# **Guía de** Actividades **PrácticoExperimentales** Nro. 004

## 1. Datos Generales

| | |
|---|---|
| **Asignatura** | Teoría de la programación |
| **Estudiante** | Shiguango Diaz Anderson Gonzalo |
| **Ciclo** | 1 A |
| **Unidad** | **1** |
| **Resultado de aprendizaje de la unidad** | Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. |
| **Práctica Nro.** | **004** |
| **Tipo** | Individual |
| **Título de la Práctica** | Instalación de lenguajes de programación. |
| **Nombre del Docente** | Jose Oswaldo Guaman Quinche |
| **Fecha** | Jueves 22 de octubrel del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026 |
| **Horario** | Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30 |
| **Lugar** | Aula física asignada al paralelo. |
| **Tiempo planificado en el Sílabo** | 3 horas |

## 2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa “Hola Mundo”.

## 3. Materiales y reactivos:

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

## 4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.

- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

## 5. Procedimiento / Metodología

**Metodología de aprendizaje**: aprendizaje basado en problemas.

**Inicio**

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Selección del lenguaje de programación a instalarla (Java, Python y nodejs):

**Desarrollo**

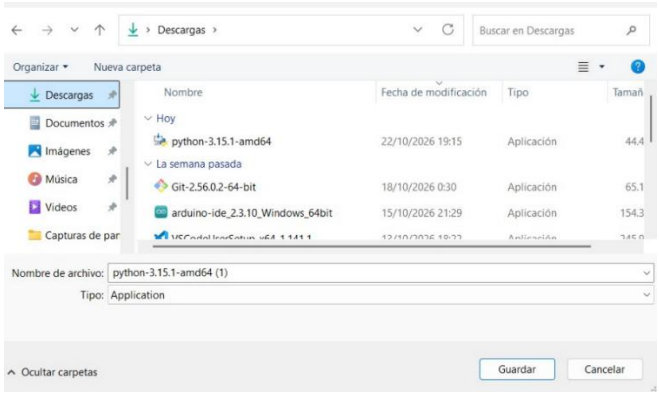
Instalación del lenguaje de programación:

1. Python:

1.1. Para la instalación del lenguaje de programación Python, se recurrió a su página oficial phyton.org y se escogió la versión reciente para Windows eligiendo la carpeta destino del programa.




Fig[1]




Fig[2]

1.2. Luego de haber descargado el programa, se procedió a la instalación de este, añadiendo el ejecutable de Python al PATH.

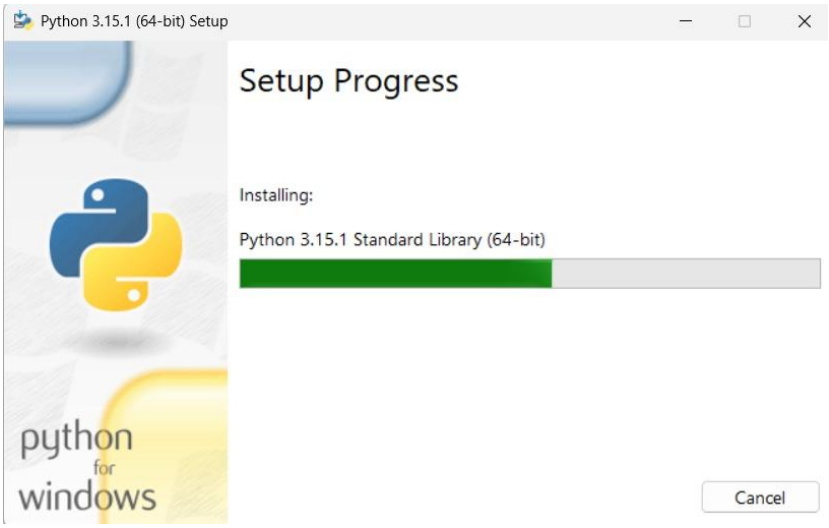



Fig [3]

1.3. Posteriormente, verificamos que el programa haya sido instalado de manera correcta, abriendo la terminal de Windows y ubicando Python –version.

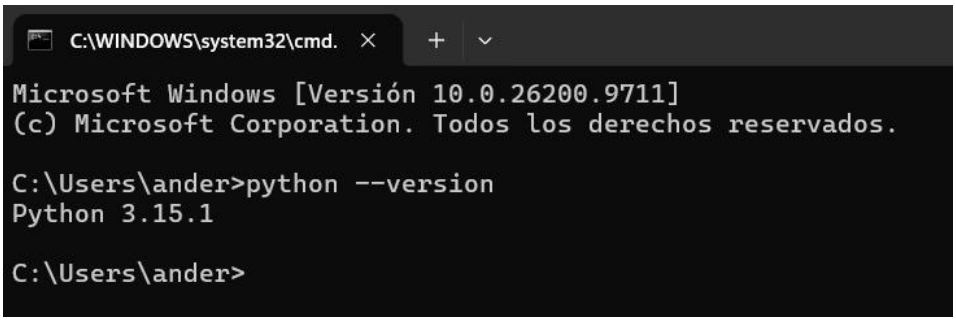



Fig [4]

1.4. Mi primer programa “Hola Mundo”

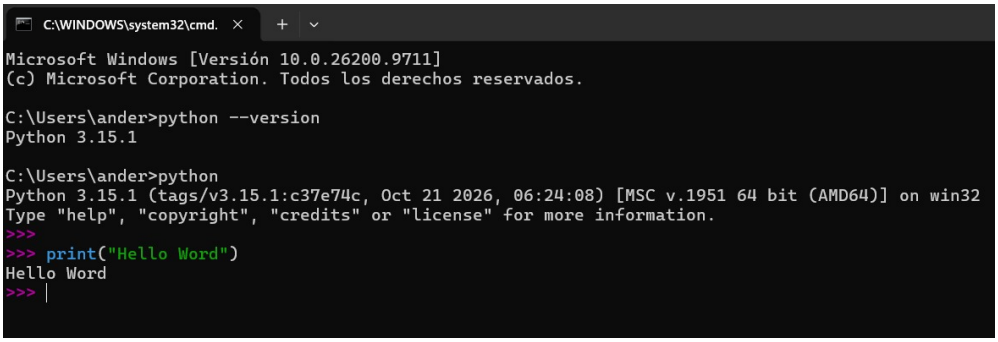



Fig [5]

2. JAVA:

Ingresamos a la página oficial para la instalación de JAVA (https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk27-windows) y escogimos la versión a descargar.

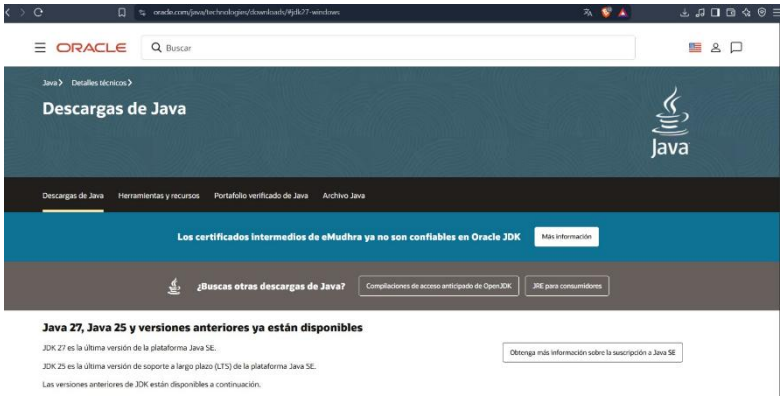



Fig [6]

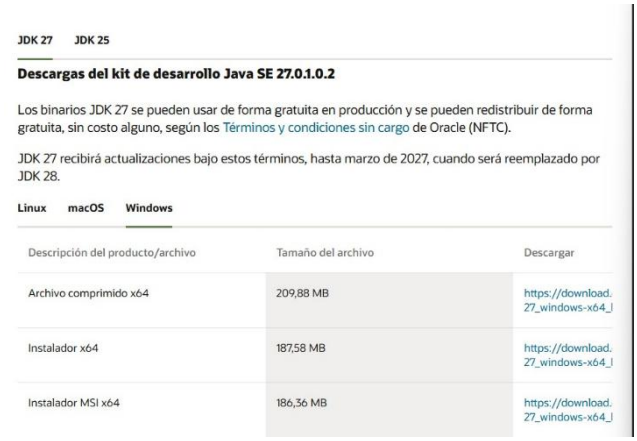



Fig [7]

2.1. Escogimos la carpeta donde se descargará el programa y posteriormente se procedió con la instalación (en la carpeta predeterminada que indica el programa)

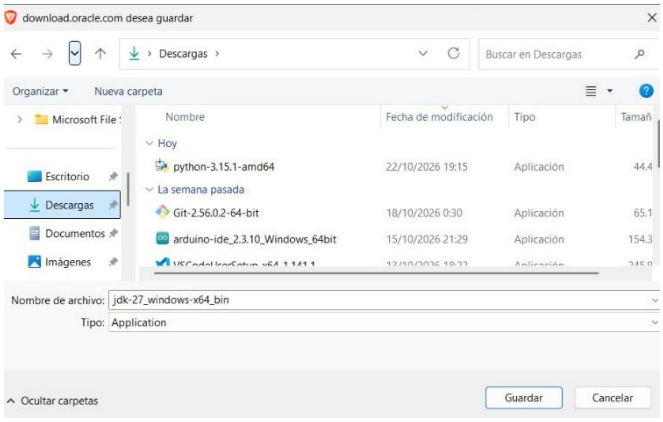



Fig [8]

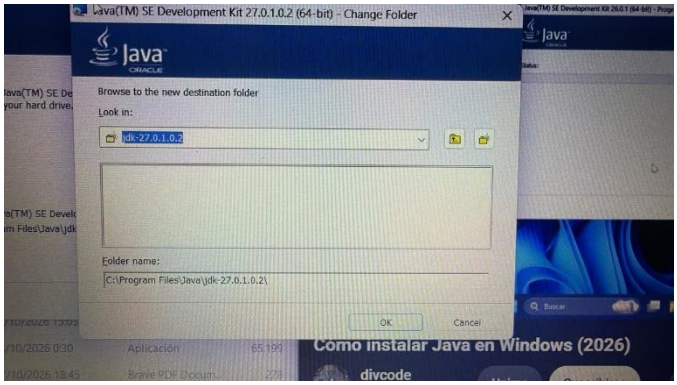


Fig [9]

2.2. Creamos una nueva variable de entorno

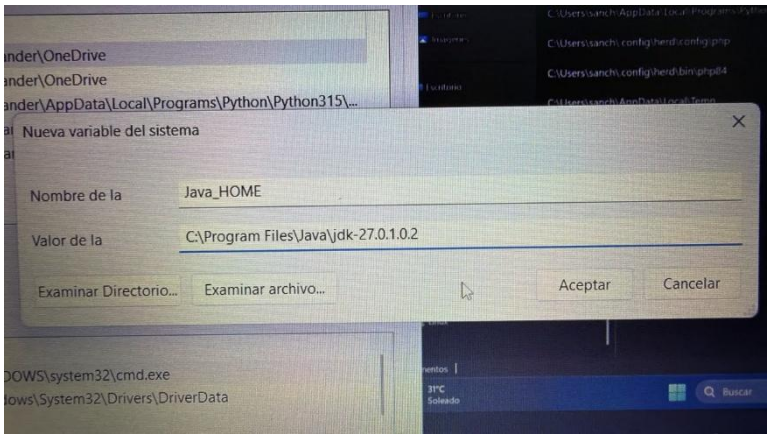


Fig [10]

2.3. Verificamos que el programa esté bien instalado y las variables bien definidas.

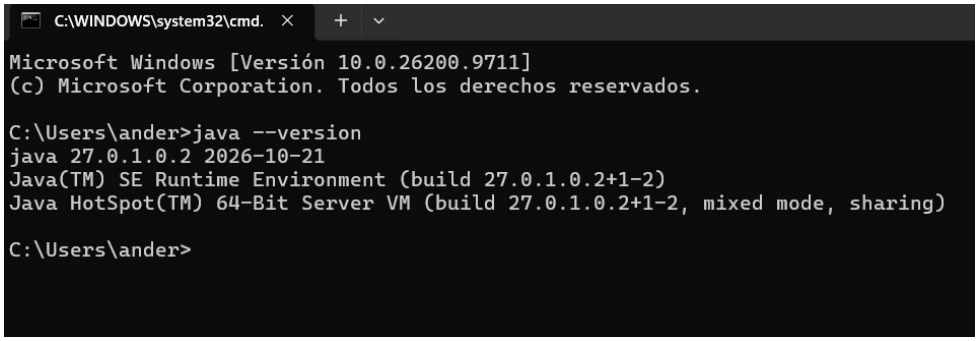


Fig [11]

2.3. Por último, creamos nuestro primer “Hola Mundo”.

Para esto, en VisualStudieCode escribimos el código y lo guardamos en cualquier carpeta, en este caso Documentos. Abrimos la terminal de Windows compilamos el código de Java ubicando antes de eso la ubicación donde se guardó el código.

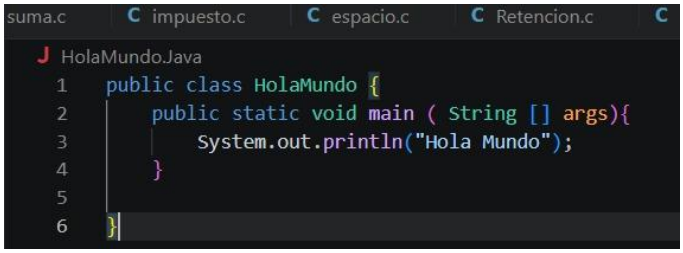


Fig [12]

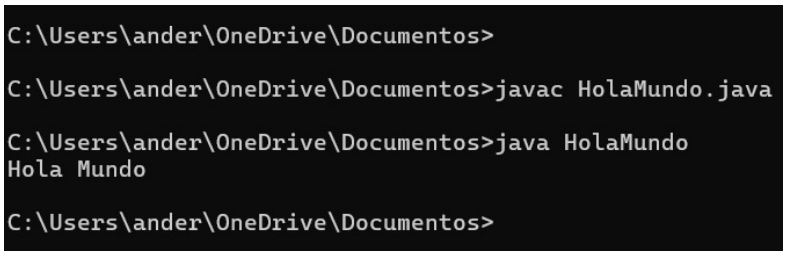


Fig [13]

3. NODE JS

3.1. Ingresamos a la página oficial de NodeJS para descargar el programa y escogemos la carpeta destino.

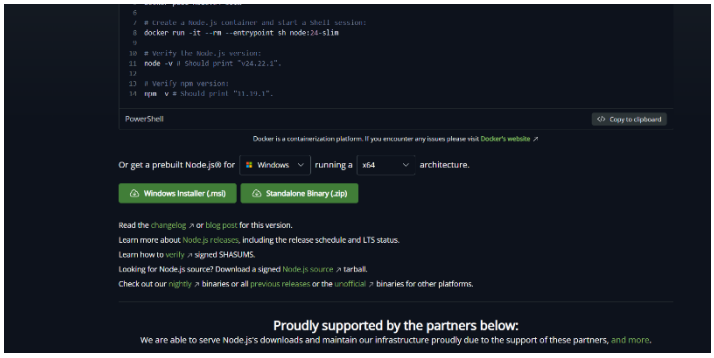


Fig [14]

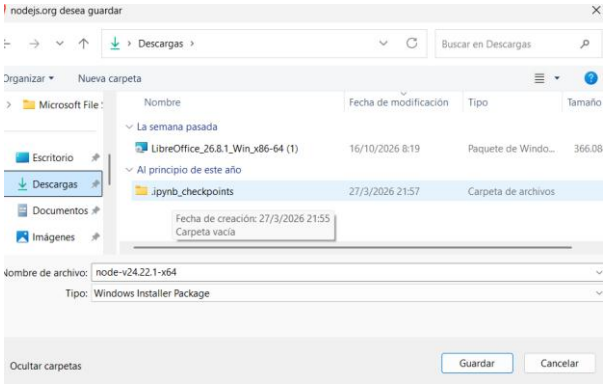


Fig [15]

3.2. Luego de haberse descargado el programa correctamente, procedemos con la instalación del Lenguaje.

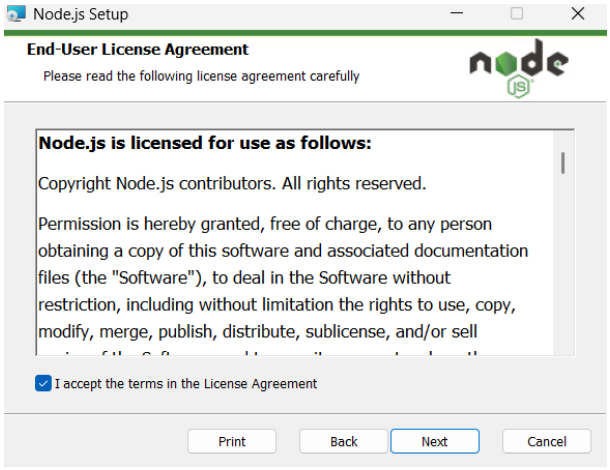



Fig [16]

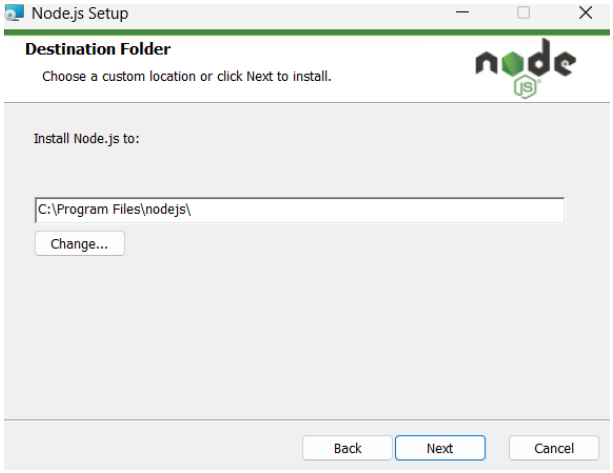



Fig [17]

3.3. Verificamos la versión instalada del lenguaje.

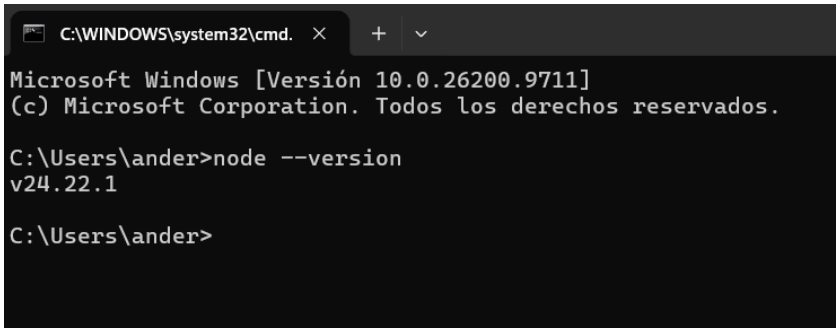



Fig [18]

3.4 Creamos nuestro primer “Hola Mundo” en VisualStudieCode.




Fig [19]

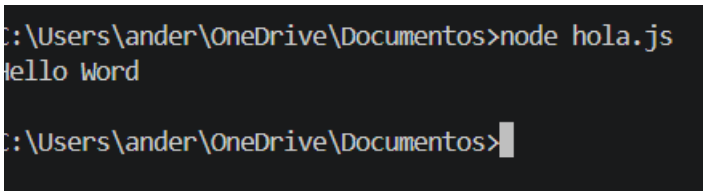



Fig [20]

## 6. Preguntas de Control:

- ¿Qué es un lenguaje de programación?

  Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y signos que se combinan entre sí siguiendo una serie de reglas de sintaxis predefinidas [1]. Se define formalmente como un lenguaje reconocido por una computadora a través de una serie de instrucciones con significado concreto y comprensible que permiten resolver problemas [1].

- ¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

  Un entorno de desarrollo es una herramienta o plataforma de trabajo diseñada para asistir al programador y facilitar las distintas etapas del ciclo de creación de software dentro de una misma interfaz [2]

- ¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?
  Un lenguaje compilado es aquel cuyo código fuente debe procesarse mediante un programa llamado compilador, el cual se encarga de detectar errores sintácticos y traducir las instrucciones a código máquina [1]. A partir de este proceso se generan archivos que luego se enlazan para dar como resultado un archivo ejecutable final independiente (comúnmente con extensiones como “.exe” o “.out”), permitiendo pasar al modo de ejecución únicamente después de haber compilado con éxito, tal como ocurre en C y Java. [1][3]
  Por su parte, respecto a los lenguajes interpretados, las fuentes no proporcionan una definición teórica formal dedicada a este concepto, pero ilustran su funcionamiento práctico a través de herramientas que actúan como un interpretador directo para transcribir y poner a prueba algoritmos en el entorno, como PSeInt[2], o mediante la ejecución directa del código fuente desde la consola o terminal del sistema operativo sin compilar previamente un archivo ejecutable en disco, tal como sucede en Python al ejecutar el comando correspondiente junto al nombre del fichero. [4]

## 7. Bibliografía

**[1]** J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: problemas resueltos. Puerto Madero Editorial, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288

**[2]** M.M. Arteaga Martínez, Lógica de programación con PSeInt: enfoque practico, 1.era ed. Medellín, Colombia: Corporación Universitaria Remington, dic. 2023. Doi: 10.22209/9786289585247. Disponible en: https://notebook.google.com/notebook/9ee935aa-a0a9-4473-9c54-1abe99677691?authuser=2#:~:text=Logica_de_Programacion.pdf

**[3]** A. A. Bhuiyan and M. Amiruzzaman, Programming with Java, 2nd ed. The Pennsylvania Alliance for Design of Open Textbooks (PA-ADOPT), 2025. Disponible en: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/programmingwith-java

**[4]** M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: Python, 2da. Ed. Disponible en: https://notebook.google.com/notebook/9ee935aa-a0a9-4473-9c54-1abe99677691?authuser=2#:~:text=Fundamentos%20de%20programaci%C3%B3n%20PYTHON%20segunda%20revision.pdf

## 8. Anexos

**https://github.com/Anderackerman22/primero2026_2027**